தொடரும் கருவி பல லேசர் அறுவை சிகிச்சைகளில் பயன்பட்டுள்ளது. இயக்கக்குறைபாடு மற்றும் பேச்சில் குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு இந்த கண்ணைத் தொடரும் தொழில்நுட்பமானது வெகுவாகப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தீவிர இயக்கக் குறைபாடுள்ள ஒரு குழந்தை, அதன் கண் அசைவுகளை மட்டுமே வைத்து அன்றாட செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டு யாரையும் சார்ந்திராத வாழ்க்கையை வாழ இயலும்.

தானியங்கி கைகள் (robotic arms) மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள்

அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்ற இயலாத கட்டிகளை (எ.கா, மூளைக் கட்டிகள்) நீக்குவதற்கும் மிகத் துல்லியான முறையில் உடல்திசு ஆய்வு செய்வதற்கும் (biopsy), பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் ஆராய்ச்சிக்குத் துணையாக இருப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட, தானியங்கி கைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. இத்தகைய கருவிகளால் மிகத்துல்லியமான முறையில் உடல் திசு ஆய்வுகளைச் செய்ய முடியும் என்று இதை உருவாக்கியவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இவற்றைத் தவிரவும் இன்னும் பல வழிகளில் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகள் நமக்கு பயனுள்ளதாய் அமைகின்றன. அவையாவன: மேம்படுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகளை உருவாக்குதல், மார்பகப் புற்றுநோயைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை, அணுகமுடியாத பகுதிகளுக்குள் செல்வதற்கான மீயொலிக் கருவிகள் உள்ளிட்ட இன்னும் பல.

9.6.2 பன்னாட்டு விண்வெளி மையமும் பன்னாட்டு கூட்டுறவும்

பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தின் அறிவியல் சாதனைகளுக்கு சற்றும் குறையாத சாதனை என்னவென்றால் இந்த மையத்தை உருவாக்குவதற்குத் தேவைப்பட்ட பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு ஆகும். பன்னாட்டு வின்வெளி மையத்தை இயக்குவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் 16 வெவ்வேறு நாடுகளின் ஐந்து விண்வெளி நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகின்றது. அந்நிறுவனங்களாவன: NASA (அமெரிக்கா), Roskosmos (ரஷ்யா), ESA (ஐரோப்பா), JAXA (ஜப்பான்), மற்றும் CSA (கனடா). பெல்ஜியம், பிரேசில், டென்மார்க், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஹாலந்து, நார்வே, ஸ்பெயின், சுவீடன், சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளும் இந்தக் கூட்டமைப்பில் உள்ளன.

நினைவில் கொள்க

- அண்டத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளாக உள்ள விண்மீன் திரள்கள் கோடிக்கணக்கான விண்மீன்களின் தொகுப்பு ஆகும்.
- பெரு வெடிப்பு எனப்படும் மாபெரும் வெடித்தல் நிகழ்விலிருந்தே இவ்வண்டம் தோன்றியிருக்கக்கலாம் என்று அறிவியலாளர்கள் எண்ணுகின்றனர்.
- தோற்றத்தைப் பொருத்து சுருள், நீள்வட்ட மற்றும் ஒழுங்கற்ற (வடிவமற்ற) விண்மீன் திரள்கள் என அவை வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.
- சூரியன் மற்றும் அனைத்துக் கோள்களும் பால்வெளிவீதி விண்மீன் திரளில் உள்ளன.
- கற்பனை வடிவத்தையோ, அர்த்தமுள்ள தோற்றத்தையோ நினைவுறுத்தும் விண்மீன் தொகுப்பு விண்மீன் குழுக்கள் எனப்படும்
- சூரியன் மற்றும் அதைச் சுற்றி இயங்கும் வான் பொருள்கள் சூரிய மண்டலம் எனப்படும்
- சூரியனிலிருந்து சரியான தொலைவில் இருப்பதால், பூமியில் சரியான வெப்பநிலை, நீர் இருப்பு மற்றும் சரியான வளி மண்டலமும் ஓசோன் படலமும் உள்ளன.
- அதி நீள்வட்டப் பாதையில் நம் சூரியனைச் சுற்றி வரும் தூசு மற்றும் பனி நிறைந்த பொருள்களே வால் விண்மீன்கள் எனப்படும்.
- ஒரு சுற்றுப்பாதையில் கோளைச் சுற்றி வரும் பொருள் துணைக்கோள் என்றழைக்கப்படும்
- அறிவியல் ஆய்வகமாகவும், வானோக்கு நிலையமாகவும் செயல்படும் வண்ணம் பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முக்கிய நோக்கம், விண்ணில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் பன்னாட்டு ஆய்வகமாகச் செயல்படுவது ஆகும்.

A-Z சொல்லடைவு

சிறுகோள்	சூரியனைச் சுற்றி வரும் ஒரு சிறிய பாறைப் பொருள்.
வால் விண்மீன்	மணல், துகள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் அடங்கிய, சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் அழுக்குநிற, இருண்ட பனிப்பந்து.
விண்மீன் குழு	பூமியிலிருந்து பார்க்கும் போது சில தோற்றங்களை நினைவுறுத்தும் விண்மீன் தொகுப்பு.
விண்கல்	புவியின் வளிமண்டலத்தின் வழியே செல்லும் ஒருவகைக் கல்.

IX_SCI_TM_Unit-09_PHY.indd 111 12/7/2022 11:22:38 AM